

设点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 过点 P 作弦 PA, PB , 其斜率分别为 k_1, k_2 。由

$$PA: y - y_0 = k_1(x - x_0), \quad PB: y - y_0 = k_2(x - x_0)$$

相乘可得过点 A, B 的双直线方程。再对点 P 与 $-P$ 分别作同样的整理, 并把两个式子相加, 得

$$\begin{aligned} AB: k_1 k_2 (x - x_0)^2 - (k_1 + k_2)(x - x_0)(y - y_0) + (y - y_0)^2 &= 0 \\ AB: k_1 k_2 \frac{a^2}{b^2} (y + y_0)^2 + (k_1 + k_2)(x + x_0)(y + y_0) + \frac{b^2}{a^2} (x + x_0)^2 &= 0 \\ \Rightarrow AB: k_1 k_2 \left(x^2 + \frac{a^2}{b^2} y^2 + x_0^2 + \frac{a^2}{b^2} y_0^2 - 2x_0 x + 2y_0 y \right) \\ &+ (k_1 + k_2) [(x - x_0 + 2x_0)(y - y_0 + 2y_0) - (x - x_0)(y - y_0)] \\ &+ \left(\frac{b^2}{a^2} x^2 + y^2 + \frac{b^2}{a^2} x_0^2 + y_0^2 + 2\frac{b^2}{a^2} x_0 x - 2y_0 y \right) = 0 \end{aligned}$$

由于点 A, B 都在椭圆上, 式中的 (x, y) 取 A 或 B 时都满足

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

因此上式中的二次项都可以消去, 最后得到一条由 A, B 两点唯一确定的直线, 这就是 AB 的方程:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow AB: k_1 k_2 (2a^2 - 2x_0 x + 2y_0 y) + (k_1 + k_2)(2y_0 x + 2x_0 y) + 2b^2 + 2\frac{b^2}{a^2} x_0 x - 2y_0 y &= 0 \\ \Leftrightarrow AB: k_1 k_2 (a^2 - x_0 x + y_0 y) + (k_1 + k_2)(y_0 x + x_0 y) + b^2 + \frac{b^2}{a^2} x_0 x - y_0 y &= 0 \\ \Leftrightarrow AB: \left(\frac{b^2}{a^2} x_0 - k_1 k_2 x_0 + (k_1 + k_2) y_0 \right) x + \left(k_1 k_2 \frac{a^2}{b^2} y_0 - y_0 + (k_1 + k_2) x_0 \right) y + k_1 k_2 a^2 + b^2 &= 0 \end{aligned}$$